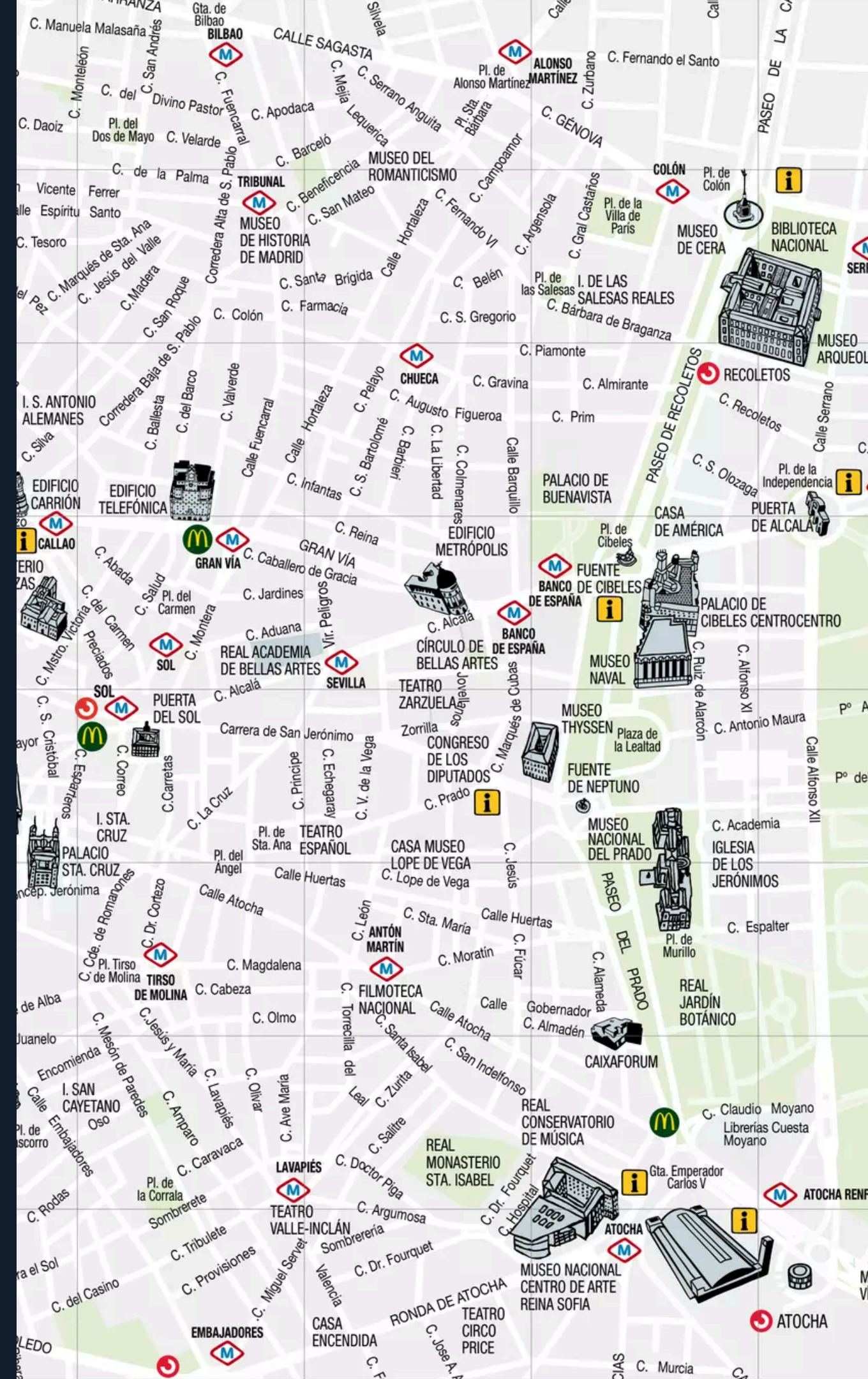


Optimización del Transporte público de Madrid

Jacqueline Ferrin Meilán
Bernardo Quindimil Micó



Índice

01	Definición del problema
02	Estado del arte
03	Arquitectura propuesta
04	Stack tecnológico
05	Resultados y Validación
06	Conclusiones



Falta de optimización de rutas dinámicas según la demanda real y averías.



Ineficiencia en la planificación operativa de la EMT, basada solo en datos históricos sin capacidad predictiva de la demanda.



Congestión y tiempos de espera impredecibles para el usuario (falta de información en tiempo real sobre ocupación, disponibilidad y llegada).



Baja accesibilidad a una plataforma integrada que combine datos de transporte con visualización geoespacial



Caso de Estudio	Enfoque Principal	Tecnología / Metodología	Ventajas	Limitaciones Clave
Singapore (Land Transport Authority)	Gemelo Digital Urbano (Simulación)	Integración de datos (GPS, CCTV), Esri ArcGIS, VISSIM (simulación microscópica).	Reducción del tiempo de viaje (8%), mejora en sincronización y redireccionamiento automático.	Alto costo de replicación, dependencia de hardware especializado
San Sebastián (Proyecto HUPI)	Predicción de Demanda/Ocupación	Algoritmos de Machine Learning (Redes Neuronales Convolucionales, Ensemble) sobre datos abiertos.	Bajo costo de implementación, aprovecha la infraestructura existente.	Sin visualización geoespacial interactiva.
SUMO (Software Open Source)	Simulación de Tráfico Microscópica	Plataforma Open-Source basada en física. API de control en Python (TraCI).	Código abierto, comunidad activa, flexibilidad para modelar escenarios complejos.	Limitaciones computacionales para simulaciones de ciudades completas en tiempo real.
París (Sistema AGIT)	Predicción de Tráfico/Velocidad	Redes Neuronales Recurrentes (LSTM) y Gradient Boosting (XG Boost).	Alta precisión, integración operacional directa.	Costo elevado. Complejidad de mantenimiento de modelos.



Arquitectura del Gemelo Digital de Movilidad Urbana

Madrid - Sistema Integrado de Transporte en Tiempo Real



Arquitectura Técnica del Sistema



Arquitectura de 5 capas con comunicación bidireccional



Futuros pasos

- optimizacion de cache
- Integracion rutas multimodal



Puntos alcanzados:

- Planificación Completa
- Inteligencia Contextual

